

Материал курса

Теория категорий, 2026

Содержание

1. Введение	2
2. Теоретико-множественные основы	2
2.1. Классы и множества	2
2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля	2
2.3. Универсум	3
2.4. Аксиома Выбора	4
3. Категории и функторы	4
3.1. Определение категории	4
3.2. Образование категорий	6
3.3. Сечения и ретракции	7
3.4. Мономорфизмы и эпиморфизмы	8
3.5. Инициальные, терминальные и нулевые объекты	9
3.6. Функторы	9
3.7. Естественные преобразования	12

1. Введение

В основе теории категорий лежит идея *абстракции*. Абстракция — это выделение некой общей структуры у ряда различных объектов и наделение этой структуры собственным именем.

Такие объекты, как тор $S^1 \times S^1$, вещественная прямая $\mathbb{R}$ и система кватернионов $\mathbb{H}$, объединяет структура *топологического пространства*.

Множество перестановок S_n , комплексные числа $\mathbb{C}$ и целые числа $\mathbb{Z}$ — примеры *групп*.

Но какая структура объединяет *класс всех топ. пространств* и *класс всех групп*? Ответ — структура категории. Таким образом, теория категорий — это абстракция над абстракцией, и она позволяет формулировать общие определения и утверждения, которые справедливы и для групп, и для топологических пространств.

Хороший пример — прямое произведение. И множества, и группы, и топ. пространства допускают определение прямого произведения двух объектов. Теория категорий позволяет объединить три определения в одно, более общее.

2. Теоретико-множественные основы

Ввиду своего высокого уровня абстракции, теория категорий требует некоторой подготовки в сфере теории множеств. Изначально, множества понимались математиками интуитивно, и для большинства приложений такого наивного подхода вполне хватает. Однако для избежания различных парадоксов (таких как парадокс Рассела) необходимо построить теорию множеств как *формальную теорию* с набором аксиом. Кроме того, нам потребуется расширить теорию множеств и ввести понятие *собственного класса*, чтобы иметь возможность рассуждать, например, о *категории всех множеств*.

2.1. Классы и множества

В основе каждой теории должно быть несколько понятий, принимаемых без определения. В нашем случае, это понятие *класса* и бинарное отношение *принадлежности*, которое обозначается $\in$.

Понятие множества не является примитивным, и оно будет определено позже через понятие класса. Интуитивно, каждое множество является классом, но классы могут быть «больше», чем множества. Так, существует класс, состоящий из всех множеств, но он сам не является множеством.

2.2. Аксиомы Цермело-Френкеля

В последующих аксиомах, переменные $A, B, x, y, \dots$ обозначают классы.

(ZF-0) $\exists A: (A = A)$ (существует хотя бы один класс)

(ZF-1) $\forall A, B: (\forall x: (x \in A \Leftrightarrow x \in B)) \Rightarrow A = B$ (принцип объёмности)

(ZF-2) Для предиката φ , имеем $\forall A: \exists A': \forall x: x \in A' \Leftrightarrow (x \in A \wedge \varphi(x))$ (принцип абстракции)

Такой класс A' будет обозначаться $A' = \{x \in A \mid \varphi(x)\}$. Заметим, что (ZF-2) это не одна аксиома, а *схема аксиом*, которая приводит к бесконечному количеству аксиом, по одной для каждого предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 1. Покажите при помощи (ZF-1), что класс $\{x \in A \mid \varphi(x)\}$ единственен для любого класса A и предиката $\varphi(x)$.

Упражнение 2. Докажите, что существует единственный такой класс C , что $\forall x: x \notin C$. Он называется *пустым классом* и обозначается $\emptyset$.

(ZF-3) $\forall A, B: \exists C: (A \in C \wedge B \in C)$. (аксиома пары)

Любые два класса являются элементами некоторого класса.

Упражнение 3. Пользуясь аксиомами (ZF-1), (ZF-2) и (ZF-3), для любых классов A, B докажите, что существует единственный класс C , состоящий из двух элементов A и B . Этот класс обозначается $\{A, B\}$.

(ZF-4) $\forall \mathcal{F}: \exists C: \forall x: [x \in C \Leftrightarrow (\exists A: x \in A \wedge A \in \mathcal{F})]$. (аксиома объединения)

Для каждого класса $\mathcal{F}$ существует класс $C = \bigcup \mathcal{F}$, состоящий из тех элементов x , для которых $\exists A: x \in A \in \mathcal{F}$.

Упражнение 4. Покажите, что для любого непустого класса $\mathcal{F}$ существует его *пересечение* $\bigcap \mathcal{F}$.

(ZF-5) $\forall A: \exists! \mathcal{F}: \forall B: B \subset A \Leftrightarrow B \in \mathcal{F}$ (аксиома булеана)

Для любого класса A существует единственный класс $\mathcal{F} = \mathcal{P}(A)$, состоящий из всех подклассов $B \subset A$.

(ZF-6) Для данного класса A , положим $S(A) = A \cup \{A\}$. Тогда существует такой класс I , что

1. $\emptyset \in I$;
2. Если $A \in I$, то $S(A) \in I$. (аксиома бесконечности)

Наименьший класс, удовлетворяющий этой аксиоме, это класс $\mathbb{N}$, состоящий в точности из элементов $\emptyset, S(\emptyset), S(S(\emptyset)), \dots$. Этот класс называется *классом натуральных чисел*.

(ZF-7) Пусть $\varphi(x, y)$ — предикат от двух переменных, а A — некоторый класс. Если $\forall x \in A: \exists! y: \varphi(x, y)$ (то есть, предикат $\varphi(x, y)$ задаёт функцию f на классе A), то существует класс $B = f(A)$, состоящий из таких y , что $\varphi(x, y)$ для некоторого $x \in A$, то есть

$$\exists B: \forall y: y \in B \Leftrightarrow (\exists x \in A: \varphi(x, y)).$$

(аксиома замещения)

(ZF-8) $\forall A: \exists B \in A: A \cap B = \emptyset$. (аксиома регулярности)

Каждый непустой класс A содержит такой элемент B , что A и B не пересекаются.

2.3. Универсум

Определение 2.3.1.

1. Пусть x, y — два класса. Тогда *упорядоченная пара* (x, y) — это класс $\{\{x\}, \{x, y\}\}$. Этот класс существует в силу (ZF-3).
2. Для конечного набора классов $x_1, \dots, x_n$ мы полагаем по индукции

$$(x_1, \dots, x_n) = ((x_1, \dots, x_{n-1}), x_n)$$

3. Для двух классов A, B , их *декартовым произведением* называется класс

$$A \times B = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) \mid \exists x \in A, y \in B: z = (x, y)\},$$

который существует и единственен в силу принципа абстракции (ZF-2).

Определение 2.3.2. Пусть A, B — два класса, и пусть $f \subset A \times B$. Тогда тройка (A, B, f) называется *функцией*, если $\forall x \in A: \exists! y \in B: (x, y) \in f$. В таком случае мы пишем $y = f(x)$.

Упражнение 5. Пусть (A, B, f) — функция. Используя принцип абстракции (ZF-2), докажите, что существует класс $f(A)$, состоящий в точности из образов элементов из A .

(U) Существует такой класс $\mathcal{U}$, называемый *универсумом*, что

1. $\mathbb{N} \in \mathcal{U}$;
2. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \bigcup A \in \mathcal{U}$;
3. $A \in \mathcal{U} \Rightarrow \mathcal{P}(A) \in \mathcal{U}$;
4. Если $I \in \mathcal{U}$, а $f: I \rightarrow \mathcal{U}$ — некоторая функция, то образ $f(I)$ лежит в $\mathcal{U}$;
5. Если $a \in A \in \mathcal{U}$, то $a \in \mathcal{U}$.

В дальнейшем, мы будем рассматривать только те классы, которые являются подклассами $\mathcal{U}$.
Наконец, мы даём определение множества.

Определение 2.3.3. Класс A называется *множеством*, если $A \in \mathcal{U}$. В противном случае этот класс называется *собственным*.

Утверждение 2.3.4.

1. Каждый подкласс множества — множество;
2. Если A, B — множества, то классы $\{A, B\}, (A, B), A \times B$ — тоже множества;
3. Если $\mathcal{F}$ — множество, элементами которого являются множества, то $\bigcup \mathcal{F}$ и $\bigcap \mathcal{F}$ тоже являются множествами.

| Доказательство: упражнение. ■

Теорема 1. Мы имеем $\mathcal{U} \notin \mathcal{U}$.

Доказательство: Предположим, что $\mathcal{U} \in \mathcal{U}$, то есть что $\mathcal{U}$ есть множество. Тогда, применив принцип абстракции, определим класс

$$A = \{x \in \mathcal{U} \mid x \notin x\}.$$

Так как $A \subset \mathcal{U}$, в силу утверждения 2.3.4 мы имеем $A \in \mathcal{U}$. При этом для каждого $x \in \mathcal{U}$, справедливо $x \in A \Leftrightarrow x \notin x$. Подставляя $x = A$, мы получаем

$$A \in A \Leftrightarrow A \notin A,$$

противоречие. ■

2.4. Аксиома Выбора

В завершение теоретико-множественной секции мы даём *аксиому выбора*:

(AC) Существует такая функция $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$, что $\forall A \in \mathcal{U} : f(A) \in A$.

Таким образом, наша аксиоматика состоит из следующих аксиом:

$$(ZF-1/8) + (U) + (AC)$$

3. Категории и функторы

3.1. Определение категории

Определение 3.1.1. Упорядоченная тройка $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ называется *категорией*, где

1. O — некоторый класс, называемый *классом объектов* категории $\mathcal{C}$;
2. $\text{hom} : O \times O \rightarrow \mathcal{U}$ — функция, сопоставляющая паре объектов (A, B) *множество морфизмов между ними* $\text{hom}(A, B)$;
3. $\circ$ — это семейство функций вида $\text{hom}(A, B) \times \text{hom}(B, C) \rightarrow \text{hom}(A, C)$, каждая из которых сопоставляет паре морфизмов (f, g) их *композицию* $f \circ g : A \rightarrow C$.

При этом следующие условия обязаны соблюдаться:

1. Для всех объектов $A, B, A', B' \in O$, если $(A, B) \neq (A', B')$, то $\text{hom}(A, B) \cap \text{hom}(A', B') = \emptyset$;
2. Для каждого объекта $A \in O$, существует морфизм $e_A \in \text{hom}(A, A)$, являющийся *нейтральным* относительно операции композиции, то есть удовлетворяющий

$$f \circ e_A = f \text{ для всех } B \in O \text{ и } f : B \rightarrow A, \quad f \circ e_A = f \text{ для всех } C \in O \text{ и } f : A \rightarrow C;$$

3. Выполняется *ассоциативность композиции*, то есть для любой цепочки морфизмов $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$, мы имеем $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.

Упражнение 6. Докажите, что нейтральный морфизм e_A единственен для всякого объекта $A \in O$. Этот морфизм называется *тождественным морфизмом на A* и обозначается id_A или просто id .

Замечание 3.1.2. Иногда категории определяют немного другим набором информации: $\mathcal{C}' = (O, M, \text{dom}, \text{cod}, \circ)$, где

1. $O = O_{\mathcal{C}'}$ и $M = M_{\mathcal{C}'}$ — классы, которые называются классами *объектов* и *морфизмов* категории $\mathcal{C}'$;
2. $\text{dom}, \text{cod} : M \rightarrow O$ — функции, сопоставляющие морфизму f его *область определения* и *область прибытия*;
3. $\circ : D = \{(f, g) \in M \times M \mid \text{cod}(f) = \text{dom}(g)\} \rightarrow M$ — функция композиции.

При этом аксиомы категории принимают следующий вид:

1. Если $f, g \in M$ и $\text{dom}(g) = \text{cod}(f)$, то $\text{dom}(f \circ g) = \text{dom}(f)$ и $\text{cod}(f \circ g) = \text{cod}(g)$;
2. Композиция ассоциативна: $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$;
3. Для каждого объекта существует такой морфизм e_A , что $\text{dom}(e_A) = \text{cod}(e_A) = A$ и $e \circ f = f, f \circ e = f$, всегда когда определено $f \circ e$ или $e \circ f$.
4. Для каждой пары объектов $(A, B) \in O \times O$, класс

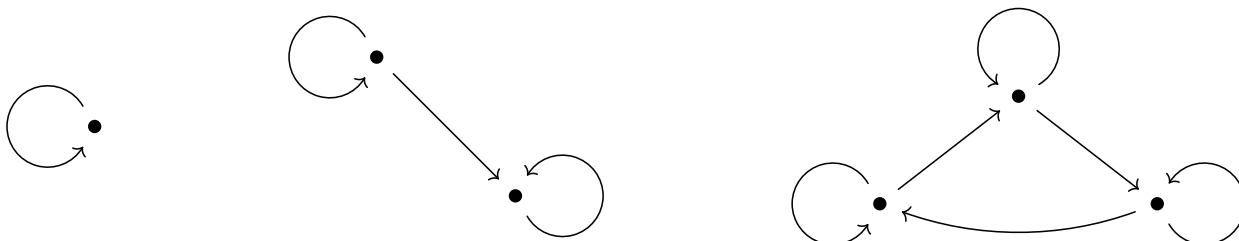
$$\text{hom}(A, B) := \{f \in M \mid \text{dom}(f) = A, \text{cod}(f) = B\}$$

является множеством.

Упражнение 7. Покажите, что это определение равносильно предыдущему, то есть что оба набора информации можно естественно преобразовать друг в друга с сохранением указанных свойств. Таким образом, мы можем использовать символы dom и cod , даже если категория определена через hom -множества.

Пример 3.1.3.

1. Любой конечный граф дополняется до конечной категории:



2. Всякий класс с частичным порядком можно рассмотреть как категорию;
3. Категория *топологических пространств Тор*:
 - Объекты — топологические пространства;
 - Для двух топ. пространств X, Y , множество $\text{hom}(X, Y)$ состоит из всех *непрерывных функций* $f : X \rightarrow Y$.
4. Пусть R — некоторое коммутативное кольцо. Тогда существует категория **$R\text{-Mod}$** *правых R -модулей*, в которой
 - Объекты — это правые R -модули;
 - Морфизмы — *гомоморфизмы R -модулей*.

Существует также категория **$R\text{-Mat}$** *всех R -матриц*, где

- Объекты — *натуральные числа*;
 - Морфизмы между числами n и m — это матрицы размера $n \times m$ с коэффициентами в R ;
 - Композиция морфизмов — это произведение матриц.
5. Категория **Set_*** *всех множеств с отмеченной точкой*, где
 - Объекты — это пары (A, x_0) , где A — некоторое множество и $x_0 \in A$;

- Морфизм между (A, x_0) и (B, y_0) — это отображения $f : A \rightarrow B$, сохраняющее отмеченную точку: $f(x_0) = y_0$.

Определение 3.1.4. Категория $\mathcal{C}$ называется

1. *малой*, если $O_{\mathcal{C}}$ есть множество;
2. *дискретной*, если все её морфизмы — тождественные;
3. *связной*, если между любыми двумя объектами существует хотя бы один морфизм.

3.2. Образование категорий

Определение 3.2.1. Категория $\mathcal{B}$ называется *подкатегорией* категории $\mathcal{C}$ если следующие условия выполнены:

1. $O_{\mathcal{B}} \subset O_{\mathcal{C}}$;
2. $\text{hom}_{\mathcal{B}}(A, B) \subset \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$;
3. Функция композиции $\circ_{\mathcal{B}}$ — сужение функции $\circ_{\mathcal{C}}$;
4. Все $\mathcal{C}$ -тождественные морфизмы являются $\mathcal{B}$ -тождественными.

Подкатегория $\mathcal{B}$ называется *полной*, если $\text{hom}_{\mathcal{B}}(A, B) = \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ для всех объектов $A, B \in O_{\mathcal{B}}$.

Определение 3.2.2. Пусть для каждой пары (A, B) объектов категории $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ дано отношение эквивалентности $\sim = \widetilde{\sim}_{A, B}$ на множестве $\text{hom}(A, B)$. Допустим также, что отношение $\sim$ *инвариантно относительно композиции*, то есть что из $f \widetilde{\sim}_{A, B} f', g \widetilde{\sim}_{B, C} g'$ следует $f \circ g \widetilde{\sim}_{A, C} f' \circ g'$.

Тогда тройка $\mathcal{C}/\sim = (O, \widetilde{\text{hom}}, \widetilde{\circ})$ называется *фактор-категорией* $\mathcal{C}$ по отношению $\sim$, где

1. $\widetilde{\text{hom}}(A, B) = \text{hom}(A, B)/\sim$;
2. $[f] \widetilde{\circ} [g] = [f \circ g]$.

Упражнение 8. Проверьте, что операция $\widetilde{\circ}$ определена корректно.

Пример 3.2.3. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$ есть категория групп, и $f \widetilde{\sim}_{A, B} g \Leftrightarrow \exists b \in B: \forall a \in A: f(a) = bg(a)b^{-1}$. Тогда $\mathcal{C}/\sim$ называется *категорией групп и классов сопряжённости*, так как морфизм $[f] \in \widetilde{\text{hom}}(A, B)$ — это класс гомоморфизмов $g : A \rightarrow B$, сопряжённых с f .

Определение 3.2.4. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда тройка

$$\mathcal{C} \times \mathcal{D} = (O_{\mathcal{C}} \times O_{\mathcal{D}}, \text{hom}_{\mathcal{C}} \times \text{hom}_{\mathcal{D}}, \circ)$$

называется *произведением категорий* $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$, где

1. $O_{\mathcal{C}} \times O_{\mathcal{D}}$ есть декартово произведение классов;
2. $(\text{hom}_{\mathcal{C}} \times \text{hom}_{\mathcal{D}})((A, A'), (B, B')) = \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{hom}_{\mathcal{D}}(A', B')$;
3. $(f, f') \circ (g, g') = (f \circ_{\mathcal{C}} g, f' \circ_{\mathcal{D}} g')$.

Определение 3.2.5. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда тройка

$$\mathcal{C} \sqcup \mathcal{D} = (O_{\mathcal{C}} \sqcup O_{\mathcal{D}}, \text{hom}_{\mathcal{C}} \sqcup \text{hom}_{\mathcal{D}}, \circ)$$

называется *суммой категорий* $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$, где

1. $O_{\mathcal{C}} \sqcup O_{\mathcal{D}} = (O_{\mathcal{C}} \times \{0\}) \cup (O_{\mathcal{D}} \times \{1\})$;
2. $(\text{hom}_{\mathcal{C}} \sqcup \text{hom}_{\mathcal{D}})((A, i), (B, j)) = \begin{cases} \emptyset, & \text{если } i \neq j \\ \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \{0\}, & \text{если } i = j = 0 \\ \text{hom}_{\mathcal{D}}(A, B) \times \{1\}, & \text{если } i = j = 1; \end{cases}$
3. $(f, i) \circ (g, j) = (f \circ g, i)$ в тех случаях, когда $i = j$.

Упражнение 9. Проверьте, что произведение и сумма двух категорий тоже удовлетворяют аксиомам категории.

Определение 3.2.6. Для каждой категории $\mathcal{C} = (O, \text{hom}, \circ)$ существует её двойственная $\mathcal{C}^{\text{op}} = (O, \text{hom}^{\text{op}}, *)$, где

1. $\text{hom}^{\text{op}}(A, B) = \text{hom}(B, A)$;
2. $g * f = f \circ g$.

Замечание 3.2.7. Последнее определение приводит к *принципу двойственности* в теории категорий. Предположим, что все категории обладают некоторым свойством P . Тогда для каждой категории $\mathcal{C}$, её двойственная $\mathcal{C}^{\text{op}}$ обладает P , и, переписав это свойство в терминах исходной категории $\mathcal{C}$, мы получим свойство P^{op} у категории $\mathcal{C}$.

Поэтому категорные определения часто идут в парах: произведение/копроизведение, предел/копредел и т.д.

Определение 3.2.8. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Тогда *категория стрелок над $\mathcal{C}$* — это категория, в которой

1. Объекты — это морфизмы категории $\mathcal{C}$;
2. Морфизм между $f : A \rightarrow B$ и $f' : A' \rightarrow B'$ — это такая пара морфизмов (a, b) , что $a : A \rightarrow A'$, $b : B \rightarrow B'$, и диаграмма

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ a \downarrow & & \downarrow b \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' \end{array}$$

коммутирует, то есть $a \circ f' = f \circ b$.

3. Композиция $(a, b) \circ (a', b')$ вычисляется как $(a \circ a', b \circ b')$.

3.3. Сечения и ретракции

В категории множеств **Set** есть особые типы морфизмов: инъективные, сюръективные, биективные функции. Эти понятия можно обобщить на категорном языке.

Определение 3.3.1. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Морфизм $f : A \rightarrow B$ называется

1. *сечением*, если существует такой морфизм $g : B \rightarrow A$, что $f \circ g = \text{id}_B$;
2. *ретракцией*, если существует такой морфизм $g : B \rightarrow A$, что $g \circ f = \text{id}_A$;
3. *изоморфизмом*, если f является одновременно сечением и ретракцией.

Упражнение 10. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$. Рассмотрим функцию $f : A \rightarrow B$, где A непусто. Докажите, что

1. f является сечением тогда и тогда, когда f инъективна.
2. f является ретракцией тогда и тогда, когда f сюръективна.

Пример 3.3.2.

1. В категории $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$, сечения — это инъективные гомоморфизмы;
2. В категории $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$, сечения — это топологические вложения, а изоморфизмы — это гомеоморфизмы.

Упражнение 11. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория, а $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ — морфизмы в $\mathcal{C}$. Докажите, что

1. Если f, g — сечения, то $f \circ g$ — сечение;
2. Если $f \circ g$ — сечение, то f — также сечение;

Утверждение 3.3.3. Сечение и ретракция — двойственные понятия. Иными словами, $f \in M_{\mathcal{C}}$ является сечением тогда и только тогда, когда $f \in M_{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ является ретракцией.

Доказательство: Пусть $f : A \rightarrow B$ есть сечение в $\mathcal{C}$, то есть $f \circ g = \text{id}_A$ для некоторого $g : B \rightarrow A$. Тогда в $\mathcal{C}^{\text{op}}$ имеем $f : B \rightarrow A$, $g : A \rightarrow B$ и $g * f = f \circ g = \text{id}_A$, что означает, что f есть ретракция в $\mathcal{C}^{\text{op}}$. В обратную сторону доказательство аналогично. ■

Следствие 3.3.4. Пусть f, g — морфизмы в категории $\mathcal{C}$. Тогда

1. Если f, g — ретракции, то $f \circ g$ — также ретракция;
2. Если $f \circ g$ — ретракция, то g тоже является ретракцией.

Следствие 3.3.5. Морфизм $f \in M_{\mathcal{C}}$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда $f \in M_{\mathcal{C}^{\text{op}}}$ — изоморфизм.

Утверждение 3.3.6. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда он имеет **единственный** правый обратный h , **единственный** левый обратный k , и $h = k$.

Доказательство: Стрелка $\Leftarrow$ очевидна, поэтому допустим, что f есть изоморфизм. Тогда существуют такие морфизмы $h, k : B \rightarrow A$, что $f \circ h = \text{id}_A$ и $k \circ f = \text{id}_B$. Тогда

$$k = k \circ \text{id}_A = k \circ (f \circ h) = (k \circ f) \circ h = \text{id}_B \circ h = h,$$

что и требовалось доказать. ■

Определение 3.3.7. Пусть $\mathcal{B}$ — подкатегория в $\mathcal{C}$. Тогда $\mathcal{B}$ называется

1. *плотной*, если каждый объект из $\mathcal{C}$ изоморфен некоторому объекту из $\mathcal{B}$;
2. *замкнутой относительно изоморфизмов*, если $A \in O_{\mathcal{B}}$, $A \cong B \in O_{\mathcal{C}}$ влечёт $B \in O_{\mathcal{B}}$.

Пример 3.3.8.

1. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Grp}$. Тогда подкатегория $\mathcal{B}$ всех подгрупп групп перестановок плотна в $\mathcal{C}$ по теореме Кэли;
2. Подкатегория $\mathbf{Fin} \leq \mathbf{Set}$ конечных множеств замкнута относительно изоморфизма.

Упражнение 12. Придумайте ещё 3 нетривиальных примера плотных подкатегорий и 3 примера замкнутых подкатегорий.

3.4. Мономорфизмы и эпиморфизмы

Определение 3.4.1. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *мономорфизмом*, если из равенства $h \circ f = k \circ f$ следует $h = k$;
2. *эпиморфизмом*, если из равенства $f \circ h = f \circ k$ следует $h = k$;
3. *биморфизмом*, если f есть мономорфизм и эпиморфизм.

$$C \begin{array}{c} \xrightarrow{h} \\ \xleftarrow{k} \end{array} A \xrightarrow{\text{mono}} B$$

$$A \xrightarrow{\text{epi}} B \begin{array}{c} \xrightarrow{h} \\ \xleftarrow{k} \end{array} C$$

Упражнение 13. Пусть $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ и $f : A \rightarrow B$ — некоторая функция. Докажите, что

1. f — мономорфизм $\Leftrightarrow f$ инъективна;
2. f — эпиморфизм $\Leftrightarrow f$ сюръективна.

Упражнение 14. Покажите, что мономорфизм и эпиморфизм — двойственные понятия.

Упражнение 15. Пусть $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ — мономорфизмы (эпиморфизмы) в категории $\mathcal{C}$. Тогда $f \circ g$ — также мономорфизм (эпиморфизм);

Упражнение 16. Если f — сечение (ретракция) в категории $\mathcal{C}$, то f также является мономорфизмом (эпиморфизмом).

Утверждение 3.4.2. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Тогда морфизм $f : A \rightarrow B$ является изоморфизмом тогда и только тогда, когда f — мономорфизм и ретракция.

Доказательство: Так как всякое сечение есть мономорфизм, стрелка $\Rightarrow$ очевидна. Обратно, допустим, что f есть мономорфизм и ретракция. Тогда существует морфизм $g : B \rightarrow A$ со свойством $g \circ f = \text{id}_B$. Имеем

$$(f \circ g) \circ f = f \circ (g \circ f) = f \circ \text{id}_B = \text{id}_A \circ f,$$

а значит $f \circ g = \text{id}_A$, так как f — мономорфизм. Отсюда вытекает, что f — сечение, а значит f — изоморфизм. ■

Определение 3.4.3. Категория $\mathcal{C}$ называется *сбалансированной*, если каждый биморфизм является изоморфизмом.

Пример 3.4.4. Категории **Set**, **Grp**, **Ab**, **R-Mod** сбалансированы, а **Ring** и **Top** — нет.

3.5. Инициальные, терминальные и нулевые объекты

Определение 3.5.1. Объект A в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *инициальным*, если для любого объекта $B \in O_{\mathcal{C}}$, существует *единственный* морфизм $f : A \rightarrow B$;
2. *терминальным*, если для любого объекта $B \in O_{\mathcal{C}}$, существует *единственный* морфизм $f : B \rightarrow A$;
3. *нулевым*, если он одновременно инициальный и терминальный.

Пример 3.5.2.

1. В категории **Set**, инициальным объектом является $\emptyset$, а терминальным — любое одноэлементное множество.
2. Категории **Grp**, **Ab**, **R-Mod** имеют нулевые объекты (какие?)

Упражнение 17. Покажите, что инициальный и терминальный объект — двойственные понятия.

Упражнение 18. Покажите, что в любой категории все инициальные объекты изоморфны.

Определение 3.5.3. Морфизм $f : A \rightarrow B$ в категории $\mathcal{C}$ называется

1. *постоянным*, если для любых двух морфизмов $h, k : C \rightarrow A$, мы имеем $h \circ f = k \circ f$;
2. *копостоянным*, если f постоянен в $\mathcal{C}^{\text{op}}$;
3. *нулевым*, если он одновременно постоянен и копостоянен.

3.6. Функторы

Определение 3.6.1. Пусть $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ — две категории. Тогда (ковариантный) функтор из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{D}$ — это пара отображений $F : O_{\mathcal{C}} \rightarrow O_{\mathcal{D}}$ и $F : \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{hom}_{\mathcal{D}}(F(A), F(B))$, таких, что

$$F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}, \quad F(f \circ g) = F(f) \circ F(g).$$

Пример 3.6.2.

1. Функтор *тензорного произведения* $\otimes : \mathbf{R}\text{-Mod} \times \mathbf{R}\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{R}\text{-Mod}$, который паре модулей (M, N) сопоставляет их тензорное произведение $M \otimes N$, и паре морфизмов (f, g) их произведение $f \otimes g$, где

$$(f \otimes g)(x \otimes y) = f(x) \otimes g(y).$$

Функтор, определённый на произведении категорий, называется *бифунктором*.

2. Пусть $\mathcal{C}$ — произвольная категория. Рассмотрим бифунктор

$$\text{hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set},$$

сопоставляющий паре объектов множество морфизмов между ними, и паре морфизмов $(f, g) : (A, B) \rightarrow (A', B')$ следующее отображение:

$$\begin{array}{ccc} \text{hom}_{\mathcal{C}}(A, B) & & A \xrightarrow{x} B \\ \downarrow \text{hom}_{\mathcal{C}}(f, g) & & \uparrow f \quad \quad \downarrow g \\ \text{hom}_{\mathcal{C}}(A', B') & & A' \xrightarrow[\text{hom}_{\mathcal{C}}(f, g)(x)]{f \circ x \circ g} B' \end{array}$$

Упражнение 19. Пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ — два функтора. Тогда композиция $F \circ G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$ тоже есть функтор.

Пример 3.6.3. Функтор $\mathcal{P} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, сопоставляющий множеству A его булеан $\mathcal{P}(A)$, и отображению $f : A \rightarrow B$ отображение

$$\mathcal{P}(f) : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \mathcal{P}(f)(B') = f^{-1}(B')$$

Определение 3.6.4. Говорят, что функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ *сохраняет* свойство P , если $P(x) \implies P(F(x))$, где x может обозначать объект, морфизм, диаграмму и т.д., в зависимости от свойства P . Говорят, что F *отражает* свойство P , если $P(F(x)) \implies P(x)$.

Утверждение 3.6.5. Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — связные категории, $\mathcal{C}$ имеет терминальный объект X , и пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — функтор. Тогда следующие условия равносильны:

1. F сохраняет постоянные морфизмы (то есть f постоянн. $\implies F(f)$ постоянн.);
2. F сохраняет терминальный объект X (то есть $F(X)$ — терминальный в $\mathcal{D}$).

Доказательство:

(1) $\implies$ (2): Рассмотрим произвольный объект $D \in \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$. Так как $\mathcal{D}$ связна, найдётся по крайней мере один морфизм $D \rightarrow F(X)$. Остаётся показать, что он единственный. Пусть $h, g : D \rightarrow F(X)$. Так как морфизм $\text{id}_X : X \rightarrow X$ постоянен, его образ $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ тоже постоянен. Следовательно, мы имеем

$$h = h \circ \text{id}_{F(X)} = g \circ \text{id}_{F(X)} = g,$$

что и требовалось.

(2) $\implies$ (1): Пусть $f : C \rightarrow C'$ — постоянный морфизм. Тогда рассмотрим морфизмы $g : C \rightarrow X$ и $u : X \rightarrow C$. Имеем

$$(g \circ u) \circ f = \text{id}_C \circ f \implies f = (g \circ u) \circ f = g \circ (u \circ f) = g \circ h,$$

где $h : X \rightarrow C'$. Применив функтор F , мы получаем $F(f) = F(g) \circ F(h)$. Теперь мы покажем, что $F(f)$ — постоянный морфизм. Действительно, если $k_1, k_2 : D \rightarrow F(C)$, мы имеем

$$k_1 \circ F(g) = k_2 \circ F(g) \implies k_1 \circ F(f) = k_1 \circ F(g) \circ F(h) = k_2 \circ F(g) \circ F(h) = k_2 \circ F(f),$$

и доказательство завершено. ■

Замечание 3.6.6. По принципу двойственности, мы имеем двойственную версию предыдущего утверждения, если заменить $\mathcal{C}, \mathcal{D}, F$ на $\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathcal{D}^{\text{op}}, F^{\text{op}}$:

Утверждение 3.6.7. Пусть $\mathcal{C}$ и $\mathcal{D}$ — связные категории, $\mathcal{C}$ имеет **инициальный** объект X , и пусть $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — функтор. Тогда следующие условия равносильны:

1. F сохраняет **копостоянные** морфизмы;
2. F сохраняет **инициальный** объект X .

Определение 3.6.8. Функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ называется

1. *полным*, если для каждой пары объектов $A, B \in \mathcal{C}$, отображение

$$F : \text{hom}(A, A') \rightarrow \text{hom}(F(A), F(A'))$$

сюръективно;

2. *универсальным*, если $F : \text{hom}(A, A') \rightarrow \text{hom}(F(A), F(A'))$ инъективно;
3. *вложением*, если $F : M_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$ — инъекция;
4. *плотным*, если для каждого объекта $B \in O_{\mathcal{D}}$ найдётся такой объект $A \in O_{\mathcal{C}}$, что $F(A)$ изоморфен B .

Пример 3.6.9.

1. Каноническая проекция $\Pi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\sim$ из категории в её фактор-категорию — полный и плотный функтор;
2. Включение подкатегории в категорию — вложение;
3. Каждый функтор $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, забывающий структуру на множестве, универсален.

Утверждение 3.6.10. *Всякий универсальный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ отражает мономорфизмы, эпиморфизмы, биморфизмы, постоянные, копостоянные и нулевые морфизмы, а также коммутативные треугольники.*

Доказательство: По принципу двойственности достаточно доказать, что F отражает мономорфизмы, постоянные морфизмы и коммутативные треугольники.

1. Пусть $F(f) : F(A) \rightarrow F(A')$ — мономорфизм. Допустим, что $h \circ f = k \circ f$. Тогда

$$F(h) \circ F(f) = F(k) \circ F(f) \implies F(h) = F(k) \implies h = k,$$

а значит f — мономорфизм.

Остаток доказательства — упражнение. ■

Утверждение 3.6.11. *Всякий полный и универсальный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ отражает сечения, ретракции и изоморфизмы.*

Доказательство: Пусть $F(f) : F(A) \rightarrow F(A')$ — сечение. Тогда существует такой морфизм $h : F(A') \rightarrow F(A)$, что $F(f) \circ h = \text{id}_{F(A)}$. Так как F — полный функтор, мы имеем $h = F(g)$ для некоторого $g : A' \rightarrow A$. По универсальности, мы заключаем, что

$$F(f \circ g) = F(f) \circ h = \text{id}_{F(A)} = F(\text{id}_A) \implies f \circ g = \text{id}_A,$$

а значит f — сечение. Оставшаяся часть утверждения следует по принципу двойственности. ■

Теорема 2. *Каждый полный, универсальный и плотный функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ сохраняет и отражает моно-, эпи- и биморфизмы, (ко-)постоянные и нулевые морфизмы, сечения, ретракции, изоморфизмы и коммутативные треугольники.*

Доказательство: Достаточно показать, что F сохраняет мономорфизмы и постоянные морфизмы.

Пусть $f : A \rightarrow A'$ — произвольный морфизм, и пусть $g, h : B \rightarrow F(A')$. По плотности F , найдётся объект $A'' \in O_{\mathcal{C}}$ и изоморфизм $s : F(A'') \rightarrow B$. В силу полноты, найдутся морфизмы q, r такие, что $F(q) = s \circ g$ и $F(r) = s \circ h$.

Далее, если f — мономорфизм, мы имеем

$$\begin{aligned}
g \circ F(f) &= h \circ F(f) \implies s \circ g \circ F(f) = s \circ h \circ F(f) \implies F(q \circ f) = F(r \circ f) \\
&\implies q \circ f = r \circ f \implies q = r \implies F(q) = F(r) \implies s \circ g = s \circ h \\
&\implies g = s^{-1} \circ s \circ g = s^{-1} \circ s \circ h = h,
\end{aligned}$$

а значит $F(f)$ — мономорфизм.

Теперь предположим, что $f : A \rightarrow A'$ — постоянный морфизм. Тогда

$$\begin{aligned}
q \circ f &= r \circ f \implies F(q) \circ F(f) = F(r) \circ F(f) \implies s \circ g \circ F(f) = s \circ h \circ F(f) \\
&\implies g \circ F(f) = h \circ F(f),
\end{aligned}$$

что и требовалось показать. ■

Упражнение 20. Покажите, что hom -функтор $\text{hom}(A, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ сохраняет мономорфизмы.

Упражнение 21. Пусть $\mathcal{C}$ — некоторая категория. Покажите, что $f : A \rightarrow B$ есть мономорфизм тогда и только тогда, когда $\text{hom}(C, -)(f) : \text{hom}(C, A) \rightarrow \text{hom}(C, B)$ — инъекция.

3.7. Естественные преобразования

Замечание 3.7.1. Функторы — это в некотором смысле «морфизмы между категориями», а естественные преобразования — «морфизмы между функторами».

Определение 3.7.2. Пусть $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ — два функтора. *Естественное преобразование между F и G* — это такое отображение $\alpha : O_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$, что

1. Для каждого $A \in O_{\mathcal{C}}$, имеем $\alpha_A : F(A) \rightarrow G(A)$;
2. Для каждого морфизма $f : A \rightarrow A'$ в $\mathcal{C}$, диаграмма

$$\begin{array}{ccccc}
A & & F(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & G(A) \\
f \downarrow & & F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\
A' & & F(A') & \xrightarrow{\alpha_{A'}} & G(A')
\end{array}$$

коммутативна. В таком случае мы пишем $\alpha : F \Rightarrow G$.

Естественное преобразование α называется *естественным изоморфизмом*, если α_A — изоморфизм для всех $A \in O_{\mathcal{C}}$.

Пример 3.7.3.

1. Рассмотрим категорию $\mathcal{C} = \mathbf{K}\text{-Vec}$ векторных пространств над полем K , а также два эндифунктора:
 - $\text{id} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$;
 - $F : V \mapsto V^{**}$ — функтор *двойного сопряжённого пространства*.

Тогда существует естественный изоморфизм $\alpha : \text{id} \Rightarrow F$: для каждого пространства V , определим $\alpha_V : V \rightarrow V^{**}$ через

$$(\alpha_V(x))(g) = g(x).$$

2. Существует естественное преобразование между функтором *коммутанта* $F : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$, $F(G) = [G, G]$, и тождественным функтором $\text{id} : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Grp}$:

$$\alpha_G(G) = ([G, G] \hookrightarrow G).$$

Нетрудно видеть, что F — функтор (упражнение), и что α — естественное преобразование (упражнение).

3. Пусть $f : B \rightarrow C$ — морфизм в категории $\mathcal{C}$. Тогда он задаёт естественное преобразование

$$\alpha : \text{hom}(C, -) \Rightarrow \text{hom}(B, -),$$

определённое как $\alpha_A(g) = f \circ g$.

Определение 3.7.4. Пусть $F, G, H : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ и пусть $\alpha : F \Rightarrow G, \beta : G \rightarrow H$ — два естественных преобразования. Тогда их *композиция* — это отображение $\gamma : O_{\mathcal{C}} \rightarrow M_{\mathcal{D}}$, определённое на объекте $A \in O_{\mathcal{C}}$ как

$$\gamma_A = \alpha_A \circ \beta_A.$$

Упражнение 22. Проверьте, что композиция естественных преобразований — естественное преобразование.

Упражнение 23. Докажите, что композиция естественных преобразований *ассоциативна*, то есть $\alpha \circ (\beta \circ \gamma) = (\alpha \circ \beta) \circ \gamma$.

Упражнение 24. Естественное преобразование $\alpha : F \Rightarrow G$ является естественным изоморфизмом тогда и только тогда, когда существует такое преобразование $\beta : G \Rightarrow F$, что $\alpha \circ \beta = \text{id}_F$ и $\beta \circ \alpha = \text{id}_G$.

Замечание 3.7.5. Рассмотрим две категории $\mathcal{C}, \mathcal{D}$. Тогда существует категория $\text{Func}(\mathcal{C}, \mathcal{D})$, в которой

1. Объекты — это функторы из $\mathcal{C}$ в $\mathcal{D}$;
2. Морфизмы — это естественные преобразования.

Теперь мы определим *ещё один* способ скомбинировать два естественных преобразования.

Утверждение 3.7.6.